共达离线无障碍工具箱项目申报书

通用科技创新与公益服务项目

编制日期 2026年11月11日

本项目申请支持一套已有可运行原型的无障碍工具，重点开展当事人共同设计、辅助技术兼容验证和小范围场景试点。软件包含表达板、轻阅读、字幕工作台、一步任务卡及网页检查台，采用本机处理和可导出数据的方式，减少账号、联网与数据迁移负担。

申请的核心是验证哪些人能从具体功能受益、哪些人应采用成熟替代品，并修复阻断性问题。项目不以临床疗效、算法识别准确率或已获无障碍认证为立项前提。

申报字段	填报内容
项目名称	共达离线无障碍工具箱
申报单位与负责人	待申报人填写并核实
申报类别与项目编号	待按正式指南填写
拟实施周期	24 周 从立项起计算
拟预算规模	120,000 元 仅为建议预算
申请金额与配套来源	待按指南及真实资金落实情况填写
当前阶段	可运行原型 已有工程测试 尚未开展用户试点
联系方式与盖章	待申报人填写

本文件提供可编辑的技术和实施内容，正式提交前必须补充真实主体信息，并逐项匹配申报通知、资格条件和附件要求。

一 项目背景与实际问题

获得信息和表达意愿是参与学习、工作与社区生活的基础。辅助需求的障碍可能来自输入方式、内容形式、复杂操作、缺少合适设置，以及需要持续联网或重复注册。WHO 将沟通、认知与字幕等数字产品纳入辅助技术范围，同时强调产品之外的服务与获取障碍。S01

国内无障碍环境建设相关法律对字幕、大字和信息交流提供了政策背景。法律支持需求的公共价值，但不自动证明本项目已达到法定标准、具备资助资格或应当被采购。S03

本项目已整理 29 条公开来源，覆盖国际组织、当事人相关机构、技术标准、现有产品与公开使用反馈。具体需求包括沟通板输入方式可选、阅读显示与位置可调、字幕能够被人工复核、任务步骤清楚且可以恢复，以及内容提供者能够识别常见结构问题。公开证据能够说明问题值得验证，但不能代替本项目的用户访谈。

二 服务对象与适用边界

首轮对象是能表达使用意愿、愿意尝试相应工具的成人，以及经其同意参与设置的协助者。项目不要求提供诊断证明，不把某一残障类别的所有人视作同质用户，也不通过照护者意见替代当事人的选择。

软件不提供医疗诊断、康复处方、服药建议、眼控识别、自动手语翻译、环境危险报警或路线安全保障。需要专业 AAC 系统、出版物阅读器、专业字幕编辑器及审计服务的场景，应当优先评估成熟产品。

三 项目目标

在 24 周内完成一轮以当事人参与为核心的验证，形成可复现的测试材料、修复记录及公开版本；建立用户可理解的数据保存、导出与删除流程；明确每个模块的可用场景和不适用场景。项目的成功标准是自主选择与任务可达性改善的证据，而不是简单追求功能数或下载量。

四 建设内容与已有基础

模块	当前可运行能力	后续建设重点
表达板	短语 句子组合 本地语音 大字展示 扫描	外接开关与不同触发方式实测
轻阅读	纯文本 逐段显示 偏好调整 本地朗读	真实阅读任务与辅助技术兼容
字幕工作台	时间文字编辑 偏移 检查 导出	本地媒体同步和听障共同复核
一步任务卡	分步 暂停 退回 保存 计时	用户自选任务的恢复体验
网页检查台	静态源码线索 两色对比度 报告	规则误报边界与人工测试路径

软件采用原创 HTML、CSS 和 JavaScript，无运行时第三方依赖。通用界面提供键盘导航、可见焦点、大字号、配色选择、明文存储提示及 JSON 备份。核心算法已有 56 项自动断言；初步浏览器检查已覆盖模块的主要数据流程。完整环境和测试边界见随附用户指南及测试记录。

当前原型和文档是技术基础，不构成已完成的服务试点。没有用户留存、付费、临床结果、合作机构或采购承诺。正式立项后应将这些未知问题纳入阶段目标，而不是填成已实现业绩。

五 方案特点与创新边界

本项目拟验证的是一条实施路径：用统一的本机处理、清楚的操作和可带走的数据，降低小规模辅助场景的部署与试用成本。五个模块共享控制方式和数据约定，用户可以只选需要的模块。

这种组合属于工程与服务流程设计，不声称首创 AAC、字幕编辑或无障碍检查。Cboard、AsTeRICS、Thorium、Subtitle Edit 和成熟评估工具都已存在。项目将对照这些方案，必要时选择适配、培训或回馈现有开源项目，而不因已有原型就坚持重复建设。

六 技术路线与数据治理

交互层采用语义化控件和普通页面导航；核心算法独立于界面，处理字幕时间、备份校验、段落拆分和颜色计算。表达板、阅读和任务模块分别管理状态，临时文字默认不落盘。用户主动保存的数据集中为一个带版本号的本机 JSON 结构，导入先验证再确认，避免错误文件部分覆盖。

语音只选择浏览器标记为本地的声音；没有声音时保留文字及大字路径。网页检查以未挂载模板解析源码，不执行输入脚本，不加载其中资源。字幕与媒体仅由用户在当前设备打开，不接入识别服务，也不上传服务器。

风险点	设计控制	验证方式
敏感文字泄露	默认不保存 无追踪 不自动上传	网络请求检查 存储行为测试
已存内容被破坏	结构验证 异常暂停写入 明确确认	损坏与冲突备份样本
键盘陷阱	正常 Tab 路径 扫描可退出	键盘及外接开关任务
自动检查误导	明确线索范围 人工复核说明	好坏源码与反例测试
设备语音差异	本地语音检测 文字兜底	多设备与断网检查

本机存储并不等于加密或身份保护。共用设备上的其他使用者、扩展或同源代码仍可能读取数据。项目不收集用户原文作为遥测，不将健康或身份资料存入公开仓库。研究记录采用最少信息、代号及明确授权；任何后续云同步都应作为新功能单独评估。

七 知识产权与开源

原创代码拟按 MIT 许可发布。外部指南仅链接和简要改写，归原权利人所有；没有复制成熟项目代码或附带未获授权的符号库。项目没有已申请或已授权专利、软件著作权或第三方认证的事实声明；如未来办理登记，应以真实材料另行申报。

八 实施计划与阶段交付

阶段	周次	工作内容	阶段成果
准备与共同设计	1至4	确认主体 招募 访谈 同意与任务选择	研究协议 任务样本 风险清单
首轮验证	5至8	表达板和任务卡实测 发现阻断	问题记录 输入适配结论
修复与兼容	9至12	修复高优先问题 多浏览器辅助技术检查	修复版 自动回归用例
扩展验证	13至16	阅读与字幕内容任务 检查台教学试用	对比记录 模块去留建议
场景试点	17至20	有意愿机构试用 训练 协助与维护	试点日志 可用指南
总结与公开	21至24	复核效果 开源版本 文档与持续维护安排	验收报告 公开版本 维护计划

拟招募总计 20至24 名参与者，允许个人选择多个模块，不按模块人数简单相加；拟邀请 2至3 个服务点参与试点，目前均待联系及确认。招聘、数据授权、参与形式及补偿应先获得机构和参与者认可，不能将计划人数写成已经参与人数。

九 验收指标与评估方法

指标	拟定目标	计算与证据
当事人参与	20至24 名 自愿可退出	同意记录及匿名任务记录
核心路径成功率	达到 80% 为评审目标	各模块按约定任务与输入方式分层 不合并掩盖差异
阻断问题	已知一级阻断在发布前关闭	问题编号 复测和相关参与者确认
数据可带走	备份恢复成功率目标 100%	有预期结果的有效与损坏样本
键盘可达	五模块主要路径均可退出和完成	操作脚本 实测环境 失败记录
公开成果	一个版本 一套文档 一份边界清单	版本标识 可复现测试与发布记录

这些是拟验收目标，不是已取得结果。除任务完成外，还需收集误选与恢复、主观负担、偏好及是否愿意继续使用。不得用少数受试者结果证明普遍有效，更不得推导临床疗效。

十 建议预算与测算依据

下列为 24 周验证和试点的规划预算，合计 120,000 元。单价是待询价的估算，不是已签合同。正式申报时须按财务制度调整科目、税费、补助方式及可列支范围，不能把估算当作已落实资金。

科目	测算条件	金额 元
开发与修复	40 人日 每人日 1,000 元	40,000
当事人参与补偿	20 人 每人预算 300 元	6,000
参与支持与招募	交通 无障碍沟通与组织费用 待核价	8,000
独立无障碍测试	15 人日 每人日 1,200 元	18,000
设备与适配	测试开关 支架与兼容设备 待核价	8,000
试点支持	现场或远程部署 维护与反馈	12,000
隐私与研究材料审查	流程及授权文案复核	8,000
培训与文档	使用培训 可访问材料与维护交接	10,000
预备费用	在允许科目内使用并说明用途	10,000
合计	建议预算 尚未落实	120,000

人员补偿应覆盖其参与成本，不以给出正面评价作为条件。设备是否购买或借用应优先考虑参与者已有习惯，避免为了测试而迫使其更换辅助方式。预算不得用于未经批准收集敏感数据，亦不应以广告曝光替代可用性验证。

十一 组织与职责

角色	工作职责	当前落实状态
项目负责人	真实主体 财务 进度与风险	待填真实人选
开发维护	软件修复 版本 测试与文档	原型可提供 正式人选待落实
当事人顾问	任务选择 界面评价 复核	尚未招募
辅助技术测试	设备与屏幕阅读器验证	待落实
试点联络	同意 招募 支持与退出	待落实

十二 风险应对与退出条件

风险	可能影响	应对与暂停条件
原型与真实需求不匹配	维护无用功能	反复不适用或成熟工具明显更合适时停止扩展
参与者被动同意	研究结果失真及伤害自主性	提供独立表达与退出渠道 不以协助者同意代替
兼容问题	无法使用或误触发	分层公布支持范围 阻断未修复不扩大试点
数据泄露或丢失	敏感文字暴露	最少保存 备份 授权 事故暂停与告知流程
资金和人员未落实	进度失控	不承诺未签资源 缩小到最有证据的模块
误导性传播	被当成医疗或合规保障	发布前审查能力描述 禁用无法证明的表述

第一轮若大多数参与者认为原有工具更易用，应调整方向或贡献现有项目，不能仅因已投入开发就继续扩张。项目不设置必须完成的身体或医疗任务，不将任务卡当作服药、安全操作或紧急报警系统。

十三 预期社会价值与持续维护

预期价值是让部分使用者多一种自主完成沟通、阅读或低风险任务的方式，并让服务点理解自己的内容障碍。是否实现，要由实际任务与当事人反馈证明。项目不承诺减少疾病、康复改善或替代人员服务。

计划保持基础工具免费开放，通过机构适配、培训、维护或公益支持承担持续成本。任何机构服务与研究数据应分开，不以个人数据交易为收入来源。结束资助前应确定维护负责人、问题处理入口和停止服务时的数据导出方式。

十四 正式提交前核对

填写真实单位、负责人、预算申请额与配套来源；取得参与单位书面确认；核对资助指南、日期和财务规则；补充真实签名、盖章、主体及人员资格；根据实际审核要求附上软件说明、研究方案、伦理或数据授权材料。未完成这些事项前，不宜把本文件作为已经符合特定项目要求的正式申报件。